



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COLEGIO DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INTERNET DE LAS COSAS

Atzin Track – Telemetría LoRa para monitoreo remoto de flotas de transporte público en Pachuca

Nombre del maestrante:

Erick Renato Vega Ceron

Docente: M.T.E. Camilo M. Islas Amador

Pachuca de Soto, Hidalgo, México
June 12, 2025

Resumen Ejecutivo

En Pachuca de Soto, el transporte público enfrenta tres problemas críticos: (1) ausencia de monitoreo en tiempo real, (2) altos costos de soluciones 4G (hasta 449 MXN por unidad/mes) [1], y (3) cobertura celular limitada en periferias [2]. Estas deficiencias encarecen la operación, dificultan la supervisión y afectan la calidad del servicio.

Atzin Track es una plataforma IoT para rastreo y diagnóstico remoto, basada en tecnología LoRa. No requiere red celular, funciona con infraestructura mínima y permite monitoreo casi en tiempo real.

El sistema incluye:

- **Nodos Clase A:** con pantalla, GPS, NFC y sensores; diseñados para interacción directa.
- **Nodos Clase B:** versión económica sin pantalla, para rastreo básico.
- **Gateway Ixaya C1:** HT-M7603 con LoRa y salida MQTT hacia la nube.

Ventajas cuantificables:

- Ahorro mensual por unidad: hasta **55 %** vs. 4G (\$95 MXN frente a \$199–449) [1].
- Cobertura urbana: 1–2 km por nodo, hasta 4 km con multihop [3].
- Autonomía: más de 10 días con batería de 5,000 mAh [4].
- Instalación rápida: en menos de 1 hora, sin técnicos ni cableado.

Modelo de negocio: combina venta de kits (5 nodos + 1 gateway) y suscripción mensual SaaS, escalable por niveles de servicio.

Resultados proyectados (2026–2030):

- Inversión inicial: \$149,000 MXN.
- ROI a 3 años: **252 %**; utilidad año 1: \$43,794 MXN.
- TIR: 48.86 %; VPN: \$290,066 MXN; recuperación en el mes 19.

Atzin Track es una propuesta viable y replicable, con retorno atractivo y bajo riesgo, ideal para modernizar el transporte urbano con mínima inversión y alto impacto operativo.

Información Financiera

Estructura Inicial de Costos

- **Electrónica (nodos y gateways):** Adquisición de 10 kits operativos (50 nodos y 10 gateways), estimados en **\$12,000 MXN por kit**, totalizando **\$120,000 MXN**.

- **Capacitación y despliegue:** Incluye preparación del personal para instalación, pruebas de campo y configuración. Estimado: **\$15,000 MXN**.
- **Desarrollo, plataforma y operación inicial:** Desarrollo de firmware, servidor MQTT, visualización web, backups y mantenimiento por 6 meses. Total: **\$14,000 MXN**.
- **Total inversión inicial (CAPEX): \$149,000 MXN.**

Ingresos y rentabilidad:

- Ingresos año 1: \$285,000 MXN (modelo mixto: hardware + SaaS).
- Margen bruto: 75 % (costo de venta promedio: 25 %).
- Crecimiento estimado: 20 % anual.

Indicadores financieros:

- **ROI (3 años):** 252 %.
- **TIR:** 48.86 %.
- **VPN:** \$290,066 MXN.
- **IR:** 1.95.
- **Recuperación:** mes 19; sin pérdidas desde el primer año.

Escalabilidad: modelo replicable en ciudades medias; proyección a 5 años con ajuste dinámico por tipo de nodo y nivel de servicio.

Problemas a Resolver

El transporte público concesionado en Pachuca enfrenta tres barreras estructurales que limitan su eficiencia, seguridad y sostenibilidad:

- **Gestión ineficiente:** En la Zona Metropolitana de Pachuca operan 84 rutas concesionadas con cerca de 5000 unidades y no existe un sistema de monitoreo centralizado en tiempo real.

Impacto: rutas redundantes, tiempos muertos y viajes vacíos (PIMUS Pachuca, 2021) [5].

- **Falta de monitoreo activo:** En Pachuca se propuso instalar GPS y cámaras en taxis conectados al Centro de Control C4, con el fin de obtener “un posicionamiento real” y permitir respuesta inmediata ante incidentes[6].

Impacto: sin esa visibilidad en tiempo real, los operadores no pueden reaccionar oportunamente ni informar a los usuarios sobre alteraciones en el servicio.

- **Alto costo y dependencia celular:** Soluciones 4G cuestan entre \$199 y \$449 MXN por unidad/mes, además de requerir instalación y red móvil, a menudo limitada en zonas periféricas [2].

Impacto: imposibilidad de adopción masiva sin subsidios.

Conclusión: La falta de digitalización operativa genera ineficiencia, inseguridad y rezaigo tecnológico. Resolver estos tres puntos es clave para modernizar el transporte urbano y asegurar su viabilidad.

Alternativas en el Mercado

Existen tres enfoques principales para rastreo vehicular: soluciones celulares (3G/4G), híbridas LPWAN + 4G, y LPWAN puras como LoRaWAN. A continuación se resumen sus características:

1. Soluciones 3G/4G (celular)

Ituran Fleet: solución integral con botón de pánico, apagado remoto y actualizaciones cada 15–60 s. Alta cobertura y confiabilidad, pero con alto costo (\$399–450 MXN/mes) y dependencia total de red celular. Requiere instalación fija.

Sistemas OBD-4G (Vyncs, GPSSnVision): dispositivos plug-and-play con actualización entre 20–60 s y acceso a datos OBD-II. Costos moderados (USD 40–100 + suscripción anual), pero sin botón de pánico ni inmovilizador. Dependientes del encendido y de plataformas propietarias.

2. Soluciones híbridas (LoRaWAN + 4G)

MOKOSmart Fleet: dispositivos como el LW001-BG PRO combinan LoRaWAN local y respaldo 4G automático. Muy bajo consumo (4–5 años de batería), con buena cobertura (hasta 6 km), pero requieren gateways propios. No aptas para eventos críticos en tiempo real.

3. Soluciones LPWAN puras (LoRaWAN)

Abeeway / MOKOSmart: rastreadores autónomos (USD 80–95) que operan exclusivamente con LoRaWAN. Excelente autonomía (hasta 5 años), sin costos celulares, compatibles con TTN/ChirpStack. Requieren gateway cercano y no son aptos para telemetría crítica.

Las soluciones celulares ofrecen mayor inmediatez pero con alto costo pasivo y dependencia operativa. Las híbridas y LPWAN puras como LoRaWAN reducen significativamente el costo operativo y el consumo energético, a cambio de mayor latencia y necesidad de infraestructura propia.

Comparativo

Sistema	Costo mensual estimado	Cobertura	Alertas críticas	Instalación
Ituran Fleet (4G)	\$399–450 MXN	Nacional (celular 4G)	Sí (botón y paro motor)	Técnica especializada
OBD-4G (Vyncs, GPSnVision)	\$300–500 MXN	Nacional (celular 4G)	Parcial (eventos, sin botón)	Plug-and-play
MOKOSmart híbrido (LoRaWAN + 4G)	\$110–140 MXN aprox. ¹	Local (2–6 km LoRa), respaldo 4G	Sí (conmutación automática)	Requiere gateway
LoRaWAN puro (Abeeway, MOKO)	\$100–120 MXN aprox. ²	Local (2–6 km por gateway)	Limitado (geocercas y movimiento)	Rápida, sin técnicos

Posicionamiento de *Atzin Track*:

Atzin Track se posiciona como una alternativa ligera, modular y asequible para entornos urbanos de cobertura limitada o fragmentada. Ofrece:

- Instalación rápida sin cables ni necesidad de técnicos externos.
- Cobertura urbana efectiva entre 1 y 4 km por nodo, ampliable con topología multihop.
- Suscripción tipo SaaS desde \$95 MXN mensuales por unidad, sin costos de datos móviles.
- Componentes modulares: pantalla, NFC, GPS, sensores ambientales y botón de pánico opcional.

Limitantes de las Soluciones Actuales

1. Soluciones 4G tradicionales (Ituran Fleet)

- **Costo por unidad y suscripción:** El esquema contractual promedio es de \$399–450 MXN mensuales por unidad, lo que representa un gasto anual de hasta \$5,400 MXN por vehículo. En una flota de 50 unidades, el costo asciende a más de \$270,000 anuales, sin incluir penalizaciones por cancelación anticipada o fallas de hardware.
- **Infraestructura fija y cableado:** Estos sistemas requieren instalación profesional con alimentación directa del motor, botón de pánico cableado, sensores adicionales y antenas GPS externas. Esto eleva el costo de implementación y mantenimiento, además de dificultar su reutilización en unidades distintas.

- **Latencia y cobertura:** Aunque utilizan la red 4G nacional, la latencia puede incrementarse por congestión de red o zonas de baja cobertura (túneles, áreas periurbanas). Además, la operación depende completamente de la disponibilidad celular, lo que representa un punto de falla único.

2. Sistemas OBD-II con 4G (Vyncs, GPSnVision)

- **Costo por unidad y suscripción:** Aunque el dispositivo es económico (USD 40–100), los planes anuales ($\sim$ USD 100) implican costos mensuales aproximados de \$180–300 MXN. A esto se suman limitaciones funcionales en los planes básicos.
- **Infraestructura fija y cableado:** Aunque son plug-and-play, los dispositivos OBD son susceptibles a desconexiones accidentales o maliciosas. No permiten sensores adicionales ni personalización del firmware.
- **Latencia y cobertura:** La actualización de datos varía entre 20–60 segundos. No hay transmisión en tiempo real ni canales de emergencia dedicados. En zonas sin 4G, el sistema se vuelve inoperante.

3. Soluciones híbridas LPWAN + 4G (MOKOSmart)

- **Costo por unidad y suscripción:** Aunque no hay suscripción celular directa, el costo del equipo (USD 80–95) y del gateway (USD 250–300) elevan el costo total inicial. Además, la infraestructura es compartida, lo que limita su escalabilidad si no se dimensiona correctamente.
- **Infraestructura fija y cableado:** Requiere montaje de gateway, alimentación constante (corriente o PoE), conectividad a internet y planeación de red para evitar zonas muertas. Esto implica trabajos eléctricos, cableado LAN y configuración avanzada.
- **Latencia y cobertura:** La latencia típica de LoRaWAN está entre 2 y 30 segundos. En modo bajo consumo, los reportes pueden ser horarios. El sistema depende de la proximidad a un gateway (<6 km en ciudad), lo que exige planeación celular tipo malla.

4. Soluciones LPWAN puras (LoRaWAN – Abeeway)

- **Costo por unidad y suscripción:** Aunque no requieren suscripción celular, el hardware cuesta entre USD 80–95 y requiere un backend propio o infraestructura pública como The Things Network. A largo plazo, puede haber costos por renovación de baterías o mantenimiento de gateways.
- **Infraestructura fija y cableado:** La necesidad de gateways y su ubicación estratégica es crítica. Las zonas densamente edificadas o subterráneas pueden quedar fuera de cobertura. Requiere conocimiento técnico para configurar redes y servidores LoRa.
- **Latencia y cobertura:** La cobertura efectiva en ciudad está entre 2 y 6 km en línea de vista. La latencia es de varios segundos, y la capacidad de transmisión es limitada (≤ 1 kbps). No es apta para rastreo en tiempo real continuo ni para alertas críticas inmediatas.

Descripción de la Solución

La solución propuesta, denominada **Atzin Track**, es un sistema híbrido de rastreo y monitoreo de activos móviles basado en tecnología LoRa multihop y arquitectura modular. Está diseñada para entornos urbanos con cobertura celular irregular, como los de muchas ciudades intermedias en México. Combina eficiencia energética, autonomía extendida y una interfaz visual integrada en sus versión más avanzada.

Arquitectura general del sistema

El sistema está compuesto por dos elementos principales:

- **Gateway central:** ubicado en una posición estratégica (techumbre, oficina operativa o unidad base), actúa como receptor LoRa y puente hacia internet mediante conexión WiFi o Ethernet. Puede ser un HT-M7603 y una unidad basada en Orange Pi 5 Plus como servidor central.
- **Nodos móviles A/B:**
 - **Nodo B:** de bajo consumo, transmite geolocalización periódica, ideal para vehículos sin tripulación continua.
 - **Nodo A :** incorpora pantalla TFT de 3.2", sensores de movimiento (MPU6050), GPS, NFC y botón de pánico.

Ambos nodos se pueden comunicar en modo malla con otros nodos y el gateway.

Ambos nodos utilizan microcontroladores Heltec Wireless Stick Lite V3 (ESP32-S3 + SX1262 LoRa), alimentados por baterías recargables de 5,000 mAh. La comunicación se realiza bajo el protocolo LoRa punto a punto (P2P) con reenvío entre nodos (multihop tipo flooding controlado o routing vectorial).

Diferenciales técnicos

- **Pantalla interactiva:** el Nodo A incorpora una pantalla SPI de 3.2" para mostrar el estado del dispositivo, alertas y datos GPS en tiempo real. Esta característica lo vuelve operativamente útil para operadores humanos (choferes, encargados de logística).
- **Topología multihop:** los nodos intermedios pueden reenviar paquetes entre sí hasta alcanzar el gateway, lo que extiende la cobertura efectiva de 1–4 km en entornos urbanos densos, sin requerir infraestructura adicional.
- **Autonomía extendida:** en modo de operación con reportes cada 5–10 segundos y descanso nocturno, los nodos alcanzan más de 10 días continuos de operación sin recarga, lo que representa hasta 240 horas activas con una sola carga (ver [4]).

Flujo de datos y despliegue

1. Cada nodo mide ubicación GPS y eventos locales (movimiento, botón de pánico, tag NFC).
2. La información se empaqueta y transmite por LoRa. Si el gateway está fuera de alcance directo, otro nodo la retransmite.
3. El gateway recibe los paquetes, los descifra y los reenvía por WiFi o Ethernet a un servidor MQTT (Mosquitto o ChirpStack).
4. La información puede visualizarse en una plataforma web, registrarse en bases de datos SQL o activar alertas vía API (Telegram, SMS, e-mail).

El despliegue se adapta modularmente según el caso de uso: rutas fijas con nodos B cada 3 km, nodos A distribuidos por cada vehículo no tripulado, y al menos un gateway por zona de cobertura. Un solo gateway puede atender hasta 50 nodos distribuidos en un radio urbano.

Propuesta de Valor

La propuesta de valor del sistema **Atzin Track** se centra en su eficiencia económica, facilidad de despliegue y funcionalidades avanzadas de seguridad. Diseñada específicamente para entornos urbanos de tamaño intermedio, representa una solución de rastreo altamente competitiva frente a tecnologías 3G/4G tradicionales.

Reducción significativa de costos operativos

La mayoría de las soluciones comerciales 4G en el mercado mexicano tienen un costo mensual de entre \$399 y \$450 MXN por unidad. En comparación, Atzin Track opera con una suscripción tipo SaaS desde **\$95 MXN mensuales**, gracias a su arquitectura basada en comunicación LoRa multihop y eliminación de dependencias celulares.

Ahorro estimado frente a sistemas 4G:

$$\text{Ahorro relativo} = \frac{450 - 95}{450} \times 100 \approx \mathbf{78.9\%}$$

Incluso en escenarios con sistemas OBD-4G más económicos (e.g., Vyncs, GPSnVision con \$300 MXN/mes), el ahorro supera el **55 %**, sin pérdida de funcionalidad crítica para monitoreo básico.

Implementación rápida y sin cableado

Gracias a su diseño modular y su alimentación por batería recargable, Atzin Track puede instalarse completamente en menos de una hora por unidad:

- No requiere cables al sistema eléctrico del vehículo.
- Fijación con velcro, imanes o soportes personalizados.
- Configuración inicial por WiFi local y validación por interfaz gráfica.

Esto reduce radicalmente los costos de instalación y permite reubicar nodos entre unidades si es necesario.

Seguridad inteligente integrada

Atzin Track integra componentes de seguridad que tradicionalmente sólo se encuentran en soluciones de gama alta:

- **Botón de pánico físico:** integrado en el Nodo B, permite emitir alertas críticas que se propagan vía LoRa hasta el gateway más cercano, incluso sin red celular.
- **Autenticación por NFC:** mediante el lector PN532, los operadores pueden registrar su inicio o cierre de jornada mediante tarjetas NFC MIFARE o similares, lo que permite vincular trayectos con identidad validada.
- **Visualización local:** la pantalla TFT del Nodo B muestra en tiempo real datos de posición, estado de conexión y alertas, útil para el operador en campo.

Estas funciones mejoran la trazabilidad, la seguridad operacional y la gestión de personal sin requerir sistemas complejos de backend.

En conjunto, **Atzin Track** ofrece una relación costo-beneficio notable para flotas urbanas de bajo presupuesto, operadores públicos o privados, y escenarios donde la conectividad celular es intermitente o costosa.

Modelo de Negocios

El modelo de negocios de **Atzin Track** combina la venta directa de hardware con un esquema de suscripción mensual tipo Software-as-a-Service (SaaS). Este enfoque permite ingresos recurrentes, márgenes sostenibles y escalabilidad en el mercado nacional.

1. Venta de hardware (margen aproximado del 40 %)

El hardware se comercializa como una inversión inicial por parte del cliente. Incluye:

- Nodos A y B: entre \$800 y \$1,200 MXN por unidad, según configuración (pantalla, sensores, NFC).
- Gateways LoRa (HT-M7603, Orange Pi + LoRa HAT): desde \$2,500 MXN.

El costo de producción estimado es de \$600–\$850 por nodo (dependiendo del lote), lo que permite un **margen bruto de entre 35 % y 45 %**, sin incluir costos logísticos. Esta estrategia permite recuperar inversión y financiar mejoras en el firmware, certificaciones e I+D en hardware modular.

2. Suscripción mensual SaaS (margen aproximado del 60 %)

Cada nodo activo se conecta vía LoRa a una plataforma central operada por el proveedor, basada en MQTT, Node-RED y visualización web.

- Costo para el cliente: **\$95 MXN mensuales por unidad**.
- Costo operativo estimado: ~\$35–\$40 MXN (servidores, mantenimiento, backups).
- Margen neto aproximado: **58 %–63 %**.

Este modelo recurrente garantiza estabilidad financiera, fidelización de clientes y actualización continua del sistema sin requerir renovación del hardware.

3. Servicios adicionales (modelo flexible)

Además del hardware y la suscripción, se ofrecen servicios complementarios facturables bajo demanda:

- Integración con sistemas externos (API REST, bases de datos, plataformas logísticas).
- Soporte técnico avanzado (reconfiguración remota, actualizaciones de firmware, asistencia en campo).

- Personalización visual o funcional del firmware (pantalla, sensores, NFC).

Este componente ofrece márgenes elevados ($>70\%$) y permite adaptar el producto a mercados verticales como transporte escolar, mensajería, taxis o monitoreo ambiental.

En conjunto, el modelo de negocio de **Atzin Track** permite capturar valor a lo largo del ciclo de vida del dispositivo, con un punto de equilibrio bajo, costos operativos reducidos y potencial de escalamiento nacional o regional.

¿Por qué Financiar el Proyecto?

Atzin Track representa una solución estratégica para el monitoreo eficiente de activos móviles en entornos urbanos con conectividad limitada. Su arquitectura híbrida, bajo costo operativo y modularidad funcional lo convierten en un producto ideal para implementación en flotas públicas, transporte concesionado o logística urbana.

Retorno esperado y ventajas competitivas

El sistema genera ingresos desde dos canales: venta de hardware (margen $\sim 40\%$) y suscripción mensual tipo SaaS (margen $\sim 60\%$). A partir de un despliegue inicial de 100 unidades activas, se estima:

- Recuperación de inversión inicial en alrededor de **19 meses**.
- Margen operativo neto superior al **45 %** anual a partir del segundo año.
- Baja tasa de cancelación debido a integración funcional (NFC, botón de pánico, autonomía multihop).

Además, al no depender de infraestructura celular ni pagos a terceros, la solución presenta costos operativos controlables y márgenes sostenibles incluso en flotas pequeñas.

Escalabilidad y replicabilidad nacional

El diseño modular de Atzin Track permite replicar el despliegue con mínimo esfuerzo técnico en otras ciudades con características similares a Pachuca de Soto, como Tulancingo, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Actopan o Tula.

- **Infraestructura local:** solo se requiere al menos un gateway por zona urbana (2–6 km de cobertura).
- **Backend centralizado:** la plataforma SaaS es multicliente, escalable y puede operar múltiples ciudades desde un único servidor.

- **Mínima curva de adopción:** la instalación de nodos no requiere personal técnico especializado.

Además, es una tecnología con potencial de transferencia a gobiernos estatales o municipales interesados en la digitalización del transporte público, como lo promueven actualmente proyectos del ITDP, BID o TUMI en México.

Financiar **Atzin Track** es apostar por una tecnología nacional, asequible, interoperable y diseñada para escalar en ciudades medianas, donde las soluciones importadas son financieramente inviables o técnicamente inapropiadas.

Referencias

- [1] Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) and Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Digitalización del transporte público en ciudades medias de México,” ITDP–BID, Ciudad de México, Tech. Rep., Apr. 2025, lanzamiento oficial abril 2025. https://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/2025/04/01_Lanzamiento_DTP-1.pdf.
- [2] Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “Informe de medición de la calidad del servicio móvil – hidalgo 2022,” Author, Ciudad de México, Tech. Rep., 2022, <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/notificacionesdiarias/calidad-del-servicio-movil/2023/05/informegeneralhidalgo2022.pdf>.
- [3] R. Pueyo Centelles, R. Meseguer, F. Freitag, R. Baig Viñas, and L. Navarro, “A minimalistic distance-vector routing protocol for lora mesh networks,” *IEEE Access*, 2024, aceptado para publicación. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3443605. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3443605>
- [4] N. Dhanda *et al.*, “A lora v2x architecture with enhanced energy efficiency,” *Sensors*, vol. 20, no. 6876, 2020, tabla 8: autonomía de 130 h con 1 000 mAh. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.3390/s20068676>
- [5] Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, “Plan integral de movilidad urbana sustentable de la zona metropolitana de pachuca, hidalgo – versión ejecutiva,” PDF, 2021, disponible en línea. [En línea]. Disponible: <https://movilidadytransporte.hidalgo.gob.mx/assets/PDF/PIMUS%20ZMPACHUCA-VERSION%20EJECUTIVA.pdf>
- [6] Pachuca VIVE / Segurichat, “Propuestas para instalar gps y cámaras en taxis de pachuca conectados al c4,” Artículo web, 2025, cámara y GPS para posicionamiento real y monitoreo constante. [En línea]. Disponible: <https://movilidadytransporte.hidalgo.gob.mx/assets/PDF/PIMUS%20ZMPACHUCA-VERSION%20EJECUTIVA.pdf>